# Note of Combinatorics

Namae Nashi

2023 年 9 月 16 日

# 目录


**第一章 组合计数** **2**

1.1 映射计数 . . . . . 3

1.2 组合计数 . . . . . 3

1.2.1 Stirling I 第一类斯特林数 . . . . . 5

1.2.2 Stirling II 第二类斯特林数 . . . . . 5

1.2.3 不知道从哪里偷来的题 . . . . . 6

1.3 不相邻组合 . . . . . 6

1.4 圆排列 . . . . . 6

1.5 错排 . . . . . 6

1.5.1 错排的递推式 . . . . . 6

1.5.2 通项公式 . . . . . 7

1.6 多重集 . . . . . 7

1.7 可重组合 . . . . . 7

**第二章 组合数** **8**

2.1 二项式定理 . . . . . 9

2.1.1 牛顿二项式定理 . . . . . 9

2.1.2 三项式系数公式 . . . . . 9

**第三章 生成函数** **10**

3.1 普通生成函数 . . . . . 11

3.1.1 普通生成函数的运算 . . . . . 11

3.1.2 离散概率生成函数 . . . . . 12

3.2 指数生成函数 . . . . . 14

3.3 特征函数 . . . . . 14

3.3.1 mgf . . . . . 14

**第四章 卡特兰数** **15**

4.1 卡特兰数 . . . . . 16

4.1.1 卡特兰数的通项公式 . . . . . 16

4.1.2 卡特兰数的 $O(1)$ 递推式 . . . . . 17

# 第一章　组合计数

## 1.1　映射计数

记 $[n]=\{1,2,\cdots,n\}$ ，不妨以此代替 $n$ 元集合。

- **映射** 记 $X^Y=\{f:X\to Y\}$ ，有 $|X^Y|=|X|^{|Y|}$
- **完全枚举** 记 $2^X=\{A:A\subset X\}$ ，易知 $|2^X|=|\{0,1\}^X|=2^{|X|}$
- **排列** 记 $(X)_k=\{(x_1,x_2,\cdots,x_k):x_i\in X,x_i\neq x_j\}$ ，有

$$|(X)_k|=(n)_k=\frac{n!}{(n-k)!}$$

有的地方记作下降幂 $(n)_k=n^{\underline{k}}$

事实上，映射 $f:[r]\to[n]$ 的数量是 $n^r$ ，**单射** $f:[r]\to[n]$ 的数量是 $(n)_r$

**划分数 (Stirling II)** 记 $S(n,r)$ 为将 $[n]$ 分拆为 $r$ 个非空子集的方案数。形式化地，

$$S(n,r)=\left|\{\{S_1,\cdots,S_r\}:[n]=\bigcup_{i=1}^{r}S_i,\quad S_i\cap S_j=\varnothing,\quad S_i\neq\varnothing\}\right| \tag{1.1}$$

$S(n,m)$ 也记作 $\left\{{n \atop m}\right\}$，读作 $n$ **子集** $m$

**满射** $f:[n]\to[r]$ 的数量是 $r!S(n,r)$

由容斥原理，有

$$r!S(n,r)=\sum_{k=0}^{r}(-1)^{r-k}\binom{r}{k}k^n$$

**例**

$$x^n=\sum_{m=0}^{n}S(n,m)x^{\underline{k}}$$

**例**

- $\left\{{n \atop 2}\right\}=2^{n-1}-1$
- $\left\{{n \atop 3}\right\}=\frac{1}{2}(3^{n-1}+1)-2^{n-1}$
- $\left\{{n \atop n-1}\right\}=\binom{n}{2}$

## 1.2　组合计数

**组合数** 记 $\binom{X}{k}=\{A:A\subset X,|A|=k\}$ ，有

$$\left|\binom{X}{k}\right|=\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}$$

有基本性质

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$$

$$2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$$

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}$$

**例1**

考虑 $\sum_{i=1}^{n} x_i = k$
$x_i \in \{0,1\}$ ，解的数量为 $\binom{n}{k}$

$x_i \in \mathbb{N}$ ，解的数量为 $\binom{n+k-1}{k}$

**例2**

利用 $C_n^m = C_{n-1}^m + C_{n-1}^{m-1}$ 进行展开，可得

$$\begin{aligned} C_{n+1}^m &= C_n^m + C_n^{m-1} \\ &= C_n^m + (C_{n-1}^{m-1} + C_{n-1}^{m-2}) \\ &\dots \\ &= \sum_{k=0}^{m} C_{n-k}^{m-k} \end{aligned} \tag{1.2}$$

**例3 范德蒙德卷积公式**

$$\begin{aligned} C_n^m &= C_{n-1}^m + C_{n-1}^{m-1} \\ &= C_{n-2}^m + 2C_{n-2}^{m-1} + C_{n-2}^{m-2} \\ &\dots \\ &= \sum_{k=0}^{r} C_r^k C_{n-r}^{m-k} \end{aligned} \tag{1.3}$$

即

$$\sum_{i+j=r} C_n^i C_m^j = C_{n+m}^r$$

令 $n = m = r$，有

$$C_{2n}^n = \sum_{k=0}^{n} (C_n^k)^2$$

**例4**

$$\sum_{k=0}^{n} C_{n-k}^k = Fib_{n+1}$$

### 1.2.1 Stirling I 第一类斯特林数

设

$$x^{\overline{n}} = \sum_{m=0}^{n} s_u(n,m)x^m$$

$$x^{\underline{n}} = \sum_{m=0}^{n} s_s(n,m)x^m$$

我们称 $s_u$ 为无符号第一类斯特林数，$s_s$ 为有符号第一类斯特林数
由对称性，易得

$$s_s(n,m) = (-1)^{n+m}s_s(n,m)$$

$s(n,m)$ 也记作 $\left[{n \atop m}\right]$，读作 $n$ **轮换** $m$。
$s_u(n,m)$ 是把 $n$ 个不同的元素排成 $n$ 个非空循环排列的方案数。
第一类斯特林数的通项公式有点麻烦，不是随便容斥就行的式子。这里就不放了。

#### 第一类斯特林数的递推式

* 无符号

$$\begin{bmatrix} m \\ k \end{bmatrix}_u = \begin{bmatrix} m-1 \\ k-1 \end{bmatrix}_u + (m-1)\begin{bmatrix} m-1 \\ k \end{bmatrix}_u$$

* 有符号

#### 第一类斯特林数的基本性质

定义式
令 $n=1$，得
几条手算速算公式

### 1.2.2 Stirling II 第二类斯特林数

#### 容斥式

证明如下
由第二类斯特林数的定义式
令 $x=m$ 。当 $k>m$ 时，$m^{\underline{k}}=0$ 。所以 $\sum$ 可以只枚举到 $m$ 。
拆开下降幂得到
进行二项式反演即可得到

#### 第二类斯特林数的递推式

#### 第二类斯特林数的基本性质

重要公式
贝尔数

### 1.2.3 不知道从哪里偷来的题

[Luogu P6620](https://www.luogu.com.cn/problem/P6620)
CF960G
CF961G
P4827
CF715E
P4091
CF932E

## 1.3 不相邻组合

* 从排成一排的$n$个元素中选出$m$个不相邻的元素
我们可以挑出其中$m$个元素，插入到剩下的$n-m$个元素之间
利用插板法可以得到答案

$$C_{n-m+1}^{m}$$

* 从排成一个环的$n$个元素中选出$m$个不相邻的元素
同理，只不过插板的位置少了一个，并且最后组成的环要去重
所以答案是

$$\frac{n}{n-m}C_{n-m}^{m}$$

## 1.4 圆排列

$$Q_n^m = \frac{A_n^m}{m} = \frac{n!}{m(n-m)!}$$

## 1.5 错排

### 1.5.1 错排的递推式

对于$n$个数的排列，第$n$位填的数字为$k \in [1, n-1]$
* 若第$k$位填的是$n$，则剩下的数构成一个错排，即$D_{n-2}$
* 若第$k$位填的不是$n$，则前$n-1$个数就是用$n$替换$k$后得到的错排，即$D_{n-1}$
$k$的取值有$n-1$种情况。得到错排的递推式

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

递推错排例题 LuoguP4071

### 1.5.2　通项公式

(掀桌子)

用错排来表示全排列。

注意到所有的排列都可以分为正排和错排两部分。枚举错排部分的数字个数$k$，方案数就是错排$D(k)$。将所有的情况加起来，可以得到

$$n! = \sum_{k=0}^{n} C_n^k D(k)$$

利用二项式反演，得到

$$D(n) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k C_n^k (n-k)!$$

## 1.6　多重集

别问。问就是手推。

在 $n = \sum\limits_{k=1}^{m} a_k$ 时，将 $n$ 个元素分为元素个数为 $a_k$ 的 $m$ 组的组合数称为多重组合数，写作

$$\binom{n}{a_1, a_2, ..., a_m} = \binom{n}{a_1}\binom{n-a_1}{a_2}...\binom{n-\sum\limits_{k=1}^{m-1} a_k}{a_m}$$

## 1.7　可重组合

# 第二章　组合数

## 2.1　二项式定理

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}$$

令$a=b=1$，得

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n$$

令$a=1, b=-1$，有

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^n C_n^k = [n=0]$$

### 2.1.1　牛顿二项式定理

定义

$$C_n^k = \frac{n^{\underline{k}}}{k!}, n \in \mathbb{C}$$

仍然有

$$(a+b)^n = \sum_{k\geq 0} C_n^k a^k b^{n-k}$$

### 2.1.2　三项式系数公式

$$\frac{A_n^k}{A_m^k} = \frac{C_n^k}{C_m^k} = \frac{C_n^m}{C_{n-k}^{m-k}}$$

先来看看两条式子

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

$$C_{n-k}^{m-k} = \frac{(n-k)!}{(m-k)!(n-m)!}$$

直接相除，得到

$$\frac{C_n^m}{C_{n-k}^{m-k}} = \frac{\frac{n!}{(n-k)!}}{\frac{m!}{(m-k)!}} = \frac{A_n^k}{A_m^k} = \frac{C_n^k}{C_m^k}$$

# 第三章　生成函数

## 3.1　普通生成函数

已知数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$，它的普通生成函数 $(OGF)$ 为

$$F(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$$

反过来满足

$$a_n=\frac{1}{n!}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^nF(x)$$

这样我们将数列和一个幂级数联系起来。

### 3.1.1　普通生成函数的运算

先来看一些基本的操作。

* **Thm 1.1** : 设 $F(x)=\sum_{n\geq 0}a_nx^n,\quad G(x)=\sum_{n\geq 0}b_nx^n$ 。

$$\begin{aligned}\alpha F(x)+\beta G(x)&=\sum_{n\geq 0}(\alpha a_n+\beta b_n)x^n\\ x^kF(x)&=\sum_{n\geq k}(a_{n-k})x^n\\ F(cx)&=\sum_{n\geq 0}(c^na_n)x^n\\ xF'(x)&=\sum_{n\geq 0}(na_n)x^n\end{aligned}$$

* **Ex** 求斐波那契数列生成函数的闭式

Sol. 设

$$F(x)=\sum_{n\geq 0}fib_nx^n=0+x+x^2+2x^3+3x^4+5x^5+\cdots$$

由 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2},(n\geq 2)$ ，特别处理前两项得

$$F=a_0+(a_1-a_0)x+xF+x^2F=x+xF+x^2F$$

整理得

$$F(x)=\frac{x}{1-x-x^2}$$

由这个方法，还可以处理前两项为其他数的情况。□

我们使用生成函数的一个重要原因是，它天然就是一个处理卷积的工具

$$F(x)G(x)=\sum_{n\geq 0}\left(\sum_{i+j=n}a_ib_j\right)x^n$$

此外，想要求和也就非常方便

$$\frac{1}{1-x}F(x)=\sum_{n\geq 0}\left(\sum_{k=0}^{n}a_n\right)x^n$$

* **Ex** 用卷积公式推导范德蒙德卷积

Sol.

$$(1+x)^n = \sum C_n^k x^k$$

$$(1+x)^m = \sum C_m^k x^k$$

$$(1+x)^{n+m} = \sum C_{n+m}^k x^k = \sum (\sum_{i+j=k} C_n^i C_m^j) x^k$$

$$C_{n+m}^k = \sum_{i+j=k} C_n^i C_m^j$$

于是我们可以写出一些级数

* 等比级数及其变体

—通项—幂级数—闭式— —:-:—:-:—:-:— —$a_n = 1$—$1+x+x^2+\cdots$—$\dfrac{1}{1-x}$— —$a_n = n+1$—$1+2x+3x^2+\cdots$—$\dfrac{1}{(1-x)^2}$— —$a_k = c^k$—$1+cx+c^2x^2+\cdots$—$\dfrac{1}{1-cx}$— —$a_k = (-1)^k$—$1-x+x^2+\cdots$—$\dfrac{1}{1+x}$— —$a_k = [k \mid n]$—$1+x^k+x^{2k}+\cdots$—$\dfrac{1}{1-x^k}$—

* 指数对数

—通项—幂级数—闭式— —:-:—:-:—:-:— —$a_n = \dfrac{1}{n!}$—$1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+\cdots$—$e^x$— —$a_n = \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}, a_0 = 0$—$x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\cdots$—$\ln(1+x)$—

* 组合函数

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$$

组合数的可以利用 Taylor 展开拓展到 $n \in \mathbb{R}$ 的情况。

$$x^{\underline{n}} = \sum_{k=0}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k$$

### 3.1.2　离散概率生成函数

进行一些概率上的应用

* **Def**

$$G(s) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n s^n = E(s^X)$$

由概率分布的定义， $G(1) = 1$ 。事实上，只要 $G(1)$ 收敛，归一化之后都可以视作概率生成函数。

由幂级数的收敛定律，概率生成函数的收敛半径 $r > 1$ 。

* **Thm** 期望和方差

$$G'(1) = \sum_{n=0}^{\infty} np_n = E(X)$$

$$G^{(k)}(1) = E(X^{\underline{k}})$$

* $\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$

$$\mathrm{Var}(X) = G''(1) + G'(1) - G'(1)^2$$

* **Thm** 卷积。考虑随机变量之和

$$P(X+Y=k) = \sum_{i+j=k} P(X=i, Y=j)$$

当 $X, Y$ **独立** 时，这就是一个卷积。对于生成函数来说，就有

$$G_{X+Y}(s) = G_X(s)G_Y(s)$$

进而归纳得到 $X_1, X_2 \cdots, X_n$ 独立时，设 $S = \sum_{k=1}^{n} X_k$

$$G_S(s) = \prod_{k=1}^{n} G_{X_k}(s)$$

* **Thm**：设有随机变量 $N \geq 0$ （发生次数），随机变量 $X_1, X_2 \cdots, X_N$ （独立试验）独立遵循相同的分布，且和 $N$ 独立。设 $S = \sum_{k=1}^{N} X_k$ ，那么

$$G_S(s) = G_N(G_X(s))$$

Proof.

$$\begin{aligned}
G_S(s) = E(s^S) &= \sum_{n=0}^{\infty} E(s^S \mid N=n)P(N=n) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \left( \prod_{k=1}^{n} E(s^{X_k}) \right) P(N=n) \quad \textit{By Independence} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} (G_X(s))^n P(N=n) \\
&= G_N(G_X(s))
\end{aligned}$$

□

* **Def**

$$G_{X_1,X_2}(s_1, s_2) = E(s^{X_1} s^{X_2}) = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} p_{ij} s_1^i s_2^j$$

当且仅当 $X_1, X_2$ 独立时

$$G_{X_1,X_2}(s_1, s_2) = G_{X_1}(s_1) G_{X_2}(s_2)$$

## 3.2　指数生成函数

已知数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$，它的指数生成函数 $(EGF)$ 为

$$\hat{F}(x) = \sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n!} x^n$$

反过来，

$$a_n = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n \hat{F}(x)$$

指数生成函数是带标号计数的重要方式

## 3.3　特征函数

对函数，我们有类似数列的生成函数。设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$

$$\phi(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{i\lambda t} f(\lambda) \mathrm{d}\lambda$$

* $\phi'(0) = iE(X), \phi^{(k)}(0) = i^k E(X^k)$
* **Thm**

$$\phi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{E(X^k)}{k!} (it)^k$$

* **Thm** 反演律

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\lambda t} \phi(\lambda) \mathrm{d}\lambda$$

### 3.3.1　mgf

$f : \mathbb{R} \to [0, \infty)$

$$M(t) = \int e^{\lambda t} f(\lambda) \mathrm{d}\lambda = E(e^{Xt})$$

* $M'(0) = E(X), M^{(k)}(0) = E(X^k)$
* **Thm**

$$M(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{E(X^k)}{k!} t^k$$

# 第四章　卡特兰数

## 4.1　卡特兰数

卡特兰数的本质是解决以下问题

* $1, ..., n$依次进栈，求不同合法出栈序列数

* 求长为$2n$的，由$\{1, -1\}$组成，并且前缀和大于0的不同序列数

对于每个元素$k$，如果它是最后出栈的元素，那么$1, ..., k-1$在$k$进栈之前已经弹出，$k+1, ..., n$在$k$进栈之后进栈，出栈之前弹出，所以

在$k$进栈之前的序列是一个合法出栈序列，在它进栈之后出栈之前的序列又是一个一个合法的出栈序列。

由此可以推导出卡特兰数的定义式

$$Cat_n = \sum_{k=1}^{n-1} Cat_k Cat_{n-k}$$

根据这个基本模型，卡特兰数可以用于解决以下问题：

* 在方格中从$(0, 0)$到$(n, n)$不经$y = x$上方的最短路径数

* $n$个结点的二叉树种类数

* 对圆上$2n$个点连线，不相交的方案数

* $n$级阶梯划分为$n$个矩形的方案数

卡特兰数的定义式也相当重要，有时一个问题很难看出如何转换成求出栈序列，可以根据定义式相同来转换

### 4.1.1　卡特兰数的通项公式

$$Cat_n = \frac{C_{2n}^n}{n+1}$$

记进栈操作为1，出栈操作为0。

易证$n$个0和$n$个1构成的序列一共有$C_{2n}^n$种

设$num_0[i], num_1[i]$为序列中从1到$i$的区间中$0, 1$的数量

对于所有不能作为出栈序列的非法序列，必然能找到其中一项对空栈进行了出栈操作，即必有一项恰有$num_0[i] = num_1[i] + 1$。

取$i$为满足条件的**最小值**。

令$i+1, ..., n$的元素全部取反，因为所有的非法序列均至少有一项这样的$i$，且合法序列不存在这样的一项$i$，所以每个不合法序列和新的$n+1$个1和$n-1$个0组成的序列都有对应

对于任意$n+1$个1和$n-1$个0组成的序列，将第一处$num_0[i] = num_1[i] + 1$之后的所有位置取反即可获得$n$个0和$n$个1构成的不合法序列。

所以，每个不合法序列和新的$n+1$个1和$n-1$个0组成的序列构成一一映射。

而新序列种类数共$C_{2n}^{n-1}$种。

于是，

$$Cat_n = C_{2n}^n - C_{2n}^{n-1} = \frac{C_{2n}^n}{n+1}$$

* 以同样的思想，推广出$n$次进栈$m$次出栈$(n \geq m)$的合法出栈序列数

$$exCat_{n,m} = C_{n+m}^m - C_{n+m}^{m-1} = C_{n+m}^n - C_{n+m}^{n+1}$$

$$exCat_{n,m} = \frac{(n+m)!}{m!n!} - \frac{(n+m)!}{(m-1)!(n+1)!} = \frac{n+m-1}{n+m+1}C_{n+m+1}^{m}$$

卡特兰数的通项公式有一些变形，如

展开$C_{2n}^{n}$可得

$$Cat_n = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}(C_n^k)^2$$

### 4.1.2　卡特兰数的 $O(1)$ 递推式

$$Cat_n = \frac{(4n-2)Cat_{n-1}}{n+1}$$

由通项公式得证